Machine Translated by Google

Public Organization Review
https://doi.org/10.1007/s11115-025-00968-0

Confiança na Soberania Digital: Uma Análise dos Desafios de Segurança, Privacidade e Governança

Sanjay Misra1 · Kousik Barik2 · Petter Kvalvik3

Recebido em: 15 de maio de 2025 / Aceito em: 7 de novembro de 2025
© Os autores, 2025

Resumo

A soberania digital é cada vez mais vital para organizações que enfrentam desafios de segurança, privacidade e regulamentação. No entanto, a confiança nesses marcos permanece inconsistente devido à governança fragmentada e à evolução das tecnologias. Este estudo realizou uma revisão sistemática da literatura (RSL) seguindo as diretrizes PRISMA e analisou 223 artigos revisados por pares da base de dados Scopus, publicados entre 2013 e 2025. Uma análise bibliométrica revelou um aumento acentuado nas publicações após 2020, com privacidade de dados e governança de IA emergindo como temas dominantes. Apesar do crescente interesse, lacunas significativas persistem em modelos de políticas unificados e mecanismos de confiança transfronteiriços. Esta revisão sintetiza as principais descobertas e tendências para orientar formuladores de políticas, pesquisadores e profissionais na construção de sistemas de soberania digital mais confiáveis.

Palavras-chave: Soberania digital · Confiança · Segurança · Privacidade · Governança · Ética

Introdução

A soberania digital evoluiu de forma crucial nas discussões globais sobre governança tecnológica, segurança de dados e autonomia nacional. Ela denota a capacidade de uma nação, organização ou indivíduo de governar seus ativos digitais, infraestruturas, dados,

Sanjay Misra
sanjay.misra@ife.no

Kousik Barik
kousik.kousik@edu.uah.es

Petter Kvalvik
Petter.Kvalvik@ife.no

1 Departamento de Soberania Digital, Instituto de Tecnologia Energética, Halden, Noruega

2 Departamento de Ciência da Computação, Universidade de Alcalá, Alcalá de Henares, Espanha

3 Departamento de Soberania Digital, Instituto de Tecnologia Energética, Halden, Noruega

Machine Translated by Google

e operações cibernéticas independentemente de influência externa ou dependência de entidades estrangeiras (Fratini et al. 2024). Isso garante que as organizações mantenham a soberania sobre seus ativos digitais e que os indivíduos preservem os direitos sobre seus dados. A capacidade de proteger ativos digitais está emergindo como uma vantagem competitiva crucial, fornecendo às organizações a possibilidade de investir em ferramentas (Glasze 2023).

No cerne da soberania digital reside a confiança — sem ela, os esforços para aprimorar a segurança, a privacidade, a autonomia e a governança podem fracassar (Tan et al., 2024). A confiança serve como base para a adoção, garantindo que indivíduos, empresas e governos tenham confiança nas estratégias digitais. Sem confiança, as iniciativas de soberania digital correm o risco de resistência, ineficiências e vulnerabilidades de segurança que podem comprometer seus objetivos (Donnelly et al., 2024).

Quando uma entidade mantém autonomia sobre sua infraestrutura digital, dados e tomada de decisões, ela adquire controle operacional. Esse mecanismo facilita o estabelecimento de sistemas protegidos e responsáveis e promove maior confiança entre usuários e membros (Pohle 2020). Os três pilares principais da confiança na soberania digital são:
Segurança, privacidade e governança são essenciais para construir confiança na capacidade de uma nação de gerenciar sua infraestrutura digital. A falta de confiança pode levar à incerteza, oposição regulatória e aumento dos riscos de ameaças cibernéticas. Estabelecer confiança garante que os sistemas digitais permaneçam seguros, transparentes e alinhados aos interesses nacionais, ao mesmo tempo que protege os direitos e liberdades dos usuários (Belli et al., 2024). Além disso, a confiança fortalece a segurança nacional ao mitigar a influência cibernética estrangeira, apoia o crescimento econômico ao fomentar a inovação doméstica e reforça os valores democráticos ao proteger as plataformas digitais da manipulação externa (Özdal Oktay et al. , 2024).

Existem vários desafios na implementação da confiança e na conquista da credibilidade, transparência e responsabilização dos usuários na soberania digital (Misra et al. 2025; Fratini 2024).
Esses riscos incluem principalmente a privacidade de dados, os riscos emergentes de exposição à segurança, a dependência de tecnologia internacional, o controle de dados, a pressão política local e global, a estabilidade econômica, a desinformação sobre os benefícios e os riscos de tecnologias emergentes, como IA, IoT, blockchain, tecnologia resistente à computação quântica e computação de borda, conforme ilustrado na Figura 1.

Este estudo visa determinar a influência da confiança na adoção de estruturas de soberania digital em diferentes setores. Ele destaca os principais desafios de segurança e privacidade que afetam a confiança em plataformas digitais soberanas e o impacto das estruturas regulatórias nos esforços de soberania digital. O estudo também enfatiza que tecnologias emergentes como IA, blockchain, ferramentas de engenharia de privacidade, tecnologias resistentes à computação quântica e computação de borda contribuem para a confiança na soberania digital.

Este estudo tem como objetivo responder às seguintes questões de pesquisa.

- RQ1. De que forma a confiança influencia a adoção de estruturas de soberania digital em diferentes setores?
- RQ2. Quais são os principais desafios de segurança e privacidade que afetam a confiança em infraestruturas digitais soberanas?
- RQ3. De que forma os marcos regulatórios influenciam a confiança nos esforços de soberania digital?
- RQ4. Como as tecnologias emergentes podem fortalecer a confiança na soberania digital?

Machine Translated by Google

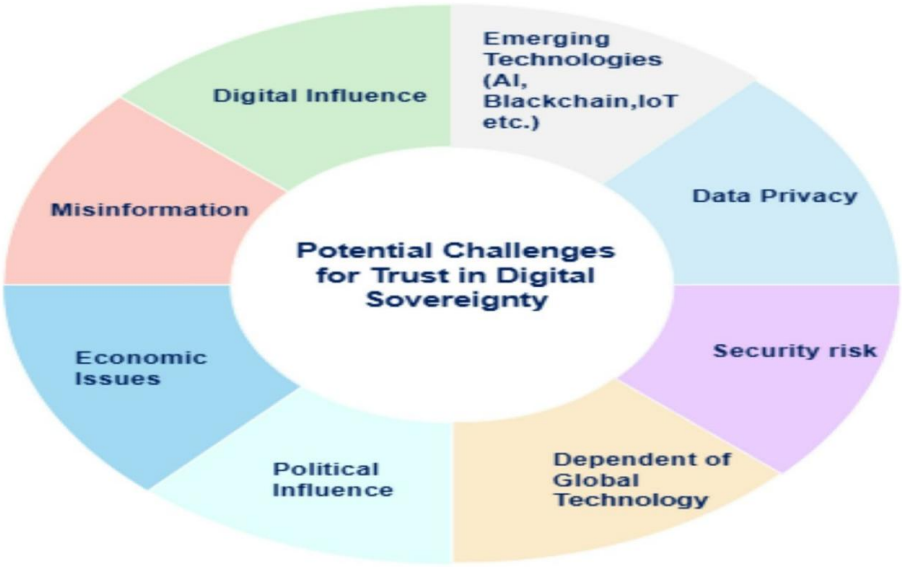


Figura 1. Desafios potenciais para a confiança na soberania digital.

Para responder às questões de pesquisa, empregamos o método de Revisão Sistemática e Meta-análise (PRISMA) para analisar sistematicamente os 57 estudos existentes.
Responder às questões de pesquisa identificadas fornece informações para compreender os diversos fatores e influências da confiança na área de estudo da soberania digital, possibilita métodos de análise interdisciplinares e oferece perspectivas para potenciais direções de pesquisa. As principais contribuições do estudo são as seguintes.

1. Estudamos os principais fatores que afetam a confiança em estruturas de transformação da soberania digital e propusemos uma taxonomia de confiança que influencia a adoção da soberania digital em diferentes setores.
2. Descrevemos os principais desafios de segurança e privacidade relacionados à confiança em plataformas digitais soberanas e uma taxonomia abrangente para os desafios relacionados à confiança em infraestruturas digitais soberanas. Isso permitirá que os pesquisadores ampliem o estudo existente.
3. Resumimos os efeitos de marcos regulatórios como o GDPR, a DGA, a DMA e a Lei de IA sobre a confiança nos esforços de soberania digital, seguidos por uma taxonomia detalhada. Além disso, enfatizamos as tecnologias emergentes que fortalecem a confiança na soberania digital.

4. Apresentamos um estudo biográfico aprofundado, incluindo um mapa em árvore, uma rede de agrupamentos e uma análise fatorial, que fornece aos pesquisadores informações valiosas para expandir as pesquisas existentes.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 ilustra a metodologia empregada neste estudo: a abordagem PRISMA, os critérios de seleção e a triagem. A Seção 3 demonstra os dados coletados dos artigos selecionados para abordar a pesquisa.

Machine Translated by Google

A Seção 4 apresenta a discussão do estudo e as direções futuras. Por fim, o artigo é concluído na Seção 5.

Metodologia de pesquisa

Uma revisão sistemática da literatura (RSL) é um método exaustivo, transparente e consistente para encontrar e analisar artigos científicos e validar análises de estudos anteriores selecionados. A estrutura PRISMA, uma abordagem direta, começa com uma coleta inicial de artigos e uma seleção primária determinada pela exploração de palavras-chave em bases de dados científicas (Rethlefsen 2021). Esta seção ilustra o método identificado.

Critérios de seleção e pesquisa de banco de dados

Este estudo selecionou os estudos utilizando a base de dados Scopus. A escolha da base de dados Scopus deve-se à sua abrangência multidisciplinar, ao conteúdo de alta qualidade revisado por pares e ao forte suporte para análises bibliométricas. Ela é adequada para revisões sistemáticas e análises de tendências baseadas no PRISMA no domínio da soberania digital. A busca empregou frases selecionadas aplicáveis a esses tópicos, apresentadas na Tabela 1.

Critérios de inclusão e exclusão

Os artigos selecionados são avaliados seguindo o procedimento de busca para eliminar análises repetitivas. A pesquisa previamente coletada é avaliada com base em critérios de inclusão e exclusão para identificar artigos pertinentes sobre o tema. A pesquisa empregou um período de tempo abrangente, incorporando publicações antigas para evitar a omissão de descobertas significativas. A Tabela 2 descreve os critérios de inclusão e exclusão.

Seleção de Estudos

Um total de 223 estudos foram coletados de acordo com a estratégia de busca definida. Critérios de inclusão: selecionar artigos publicados em inglês, dos quais 92 foram excluídos. Em seguida,

Tabela 1 Protocolo SLR

Componentes	Detalhes
Câmera SLR	(Rethlefsen et al. 2021)
Amostras analíticas	Artigos já publicados
Fontes de dados	Scopus
String de pesquisa	(“confiança” OU “confiança digital”) E (“soberania digital” OU “soberania de dados”) E (“segurança” OU “cibersegurança”) E (“privacidade” OU “proteção de dados”) E (“governança” OU “política” OU “regulamentação”)

Machine Translated by Google

Tabela 2 Critérios de inclusão e exclusão

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
IC1 O artigo foi publicado em inglês.	EC1 Estudos publicados em idiomas que não sejam o inglês.
IC2 Este artigo representa um estudo específico, e não uma apresentação.	EC2 Os pesquisadores estão apresentando os mesmos estudos.
IC3 O estudo deve se concentrar na soberania digital ou incluir proteção de dados, políticas governamentais, regulamentação ou ferramentas emergentes como métodos úteis.	EC3: Estudos comparativos de confiança e credibilidade, ou métodos e artigos existentes, aprimoram a soberania digital.
IC4 O artigo aborda pelo menos uma ou mais questões de pesquisa identificadas neste estudo.	EC4 Os artigos apenas recomendam abordagens à soberania digital com dados insuficientes.

Os critérios de exclusão foram aplicados após uma análise minuciosa dos estudos publicados em inglês, incluindo títulos e resumos, e a viabilidade foi avaliada com base nos objetivos do estudo. A aplicação dos critérios de exclusão resultou na eliminação de 83 estudos. Além disso, 9 artigos relacionados foram incluídos por meio de uma busca de referências bibliográficas sobre o tema. O conjunto de dados para o estudo de síntese inclui 57 artigos, e a metodologia PRISMA empregada é apresentada na Figura 2.

Resultados e Análise

Abordando as questões de pesquisa

A primeira questão de pesquisa (RQ1) é: “Como a confiança impacta a adoção de estruturas de soberania digital em diferentes setores? A confiança é essencial para a implementação de estruturas de soberania digital em diversas empresas. Soberania digital denota a capacidade de indivíduos, empresas e governos de gerenciar ativos e dados digitais, reduzindo a dependência de recursos externos (Hellmeier 2023).
A confiança abrange múltiplas dimensões, incluindo conformidade regulatória, infraestrutura técnica, viabilidade financeira, fornecedores, operadores de serviços em nuvem e engajamento das partes interessadas (Lambach e Monsees 2025). A Tabela 3 resume como a confiança impacta as estruturas de soberania digital nos diferentes setores.

A Figura 3 apresenta a taxonomia de como a confiança influencia a adoção da soberania digital em diversos setores.

A segunda questão de pesquisa (RQ2) é: “Quais são os principais desafios de segurança e privacidade que afetam a confiança em infraestruturas digitais soberanas? À medida que nações e organizações se esforçam para estabelecer e adotar infraestruturas digitais soberanas, a confiança torna-se um alicerce crucial para a implementação bem-sucedida. No entanto, as questões de segurança e privacidade representam barreiras significativas que podem corroer a confiança nessas estruturas, restringindo sua adoção e eficiência (Supangkat et al. 2025). A capacidade dessas infraestruturas de abordar preocupações significativas de segurança e privacidade afeta a confiança nas infraestruturas digitais nacionais

Machine Translated by Google

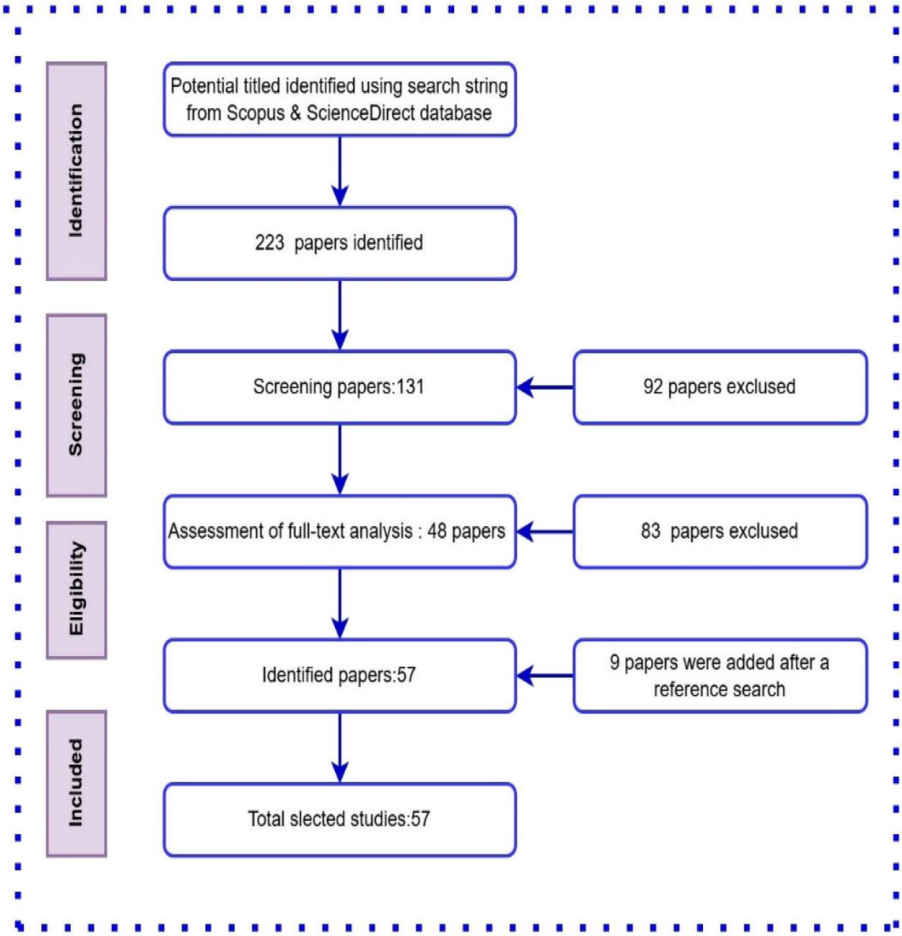


Figura 2. Gráfico PRISMA

estruturas. Governos e organizações que buscam a soberania digital devem enfrentar essas preocupações para garantir a aceitação e a resiliência (Couture et al. 2024). Nações e organizações que buscam a soberania digital devem abordar questões significativas de segurança e privacidade que impactam a confiança, a adoção e a viabilidade a longo prazo (Stürmer 2021).

Os desafios incluem ameaças à segurança cibernética, problemas de proteção de dados, abuso de poder governamental e vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. A Tabela 4 destaca os desafios de segurança e privacidade relacionados à confiança em infraestruturas digitais soberanas.

A taxonomia detalhada dos desafios de segurança e privacidade relacionados à confiança na soberania. A infraestrutura digital estrangeira é apresentada na Figura 4.

A terceira questão de pesquisa (RQ3) é: Como os marcos regulatórios influenciam a confiança nos esforços de soberania digital? A confiança é crucial para a soberania digital em ambientes digitalizados, permitindo que estados, corporações e indivíduos gerenciem seus ativos, dados e infraestrutura digitais (von Scherenberg et al. 2024). À medida que os dados cruzam

Machine Translated by Google

Tabela 3. Impacto da confiança na adoção de estruturas de soberania digital em diferentes setores.

Fatores de Confiança		Impacto	Exemplos de desafios	Documentos
Regulamentação e Governança	Conformidade regulatória, Justiça, Organizacional e Jurídico garantia	Governo, setor de saúde e setor financeiro.	Regulamentação excessiva para restringir a inovação, falta de políticas de confiança internacional.	(Distante-rand e Carro-rapico 2022), (Bel-Inova et al. 2022)
Econômico	Perspectivas de demanda, custo-benefício, confiança, inovação	Organizações financeiras, pesquisa e desenvolvimento.	Ansiedade sobre Separação financeira e investimentos externos.	(Laati-kainen et al. 2021), (Bühler et al. 2023)
Usuário final e público	Confiança do cliente, aceitação no setor, reputação,	Serviços públicos, educação e serviços em nuvem.	Antagonismo devido a problemas de usabilidade e controle governamental.	(Ling e Butakov 2024), (Sharma e Ag-garwal 2024)
Tecnologia	Ciberse-segurança, soberbo-dignidade, estabilidade, interpretabilidade.	Indústrias de processamento de dados, telecomunicações e defesa	Preocupações com a dependência de fornecedores e aumento despesas associadas à infraestrutura soberana.	(Klare et al. 2025), (Norbu et al. 2024)
Preocupações específicas do setor	Estruturas personalizadas	Indústrias de transformação, defesa, saúde, finanças e telecomunicações.	Garantir a conformidade específica do setor	(Abbas et al. 2024), (Mosch-ko et al. 2024)

As fronteiras nacionais e os serviços digitais tornam-se cruciais para as economias e a sociedade, e as preocupações com a privacidade dos dados, a segurança, o poder monopolista e a influência geopolítica aumentaram significativamente (Rong et al., 2025). Marcos regulatórios como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e a Lei de Governança de Dados (DGA) são fundamentais para enfrentar esses desafios, impactando o estabelecimento e a preservação da confiança nos esforços de soberania digital (Eke e Stahl, 2024). Soberania digital refere-se à capacidade de uma nação ou entidade governar sua infraestrutura digital, gestão de dados e dependência tecnológica de acordo com seus interesses legais, éticos e econômicos.

No entanto, a soberania por si só não garante a confiança; são necessários quadros regulatórios robustos.

Machine Translated by Google

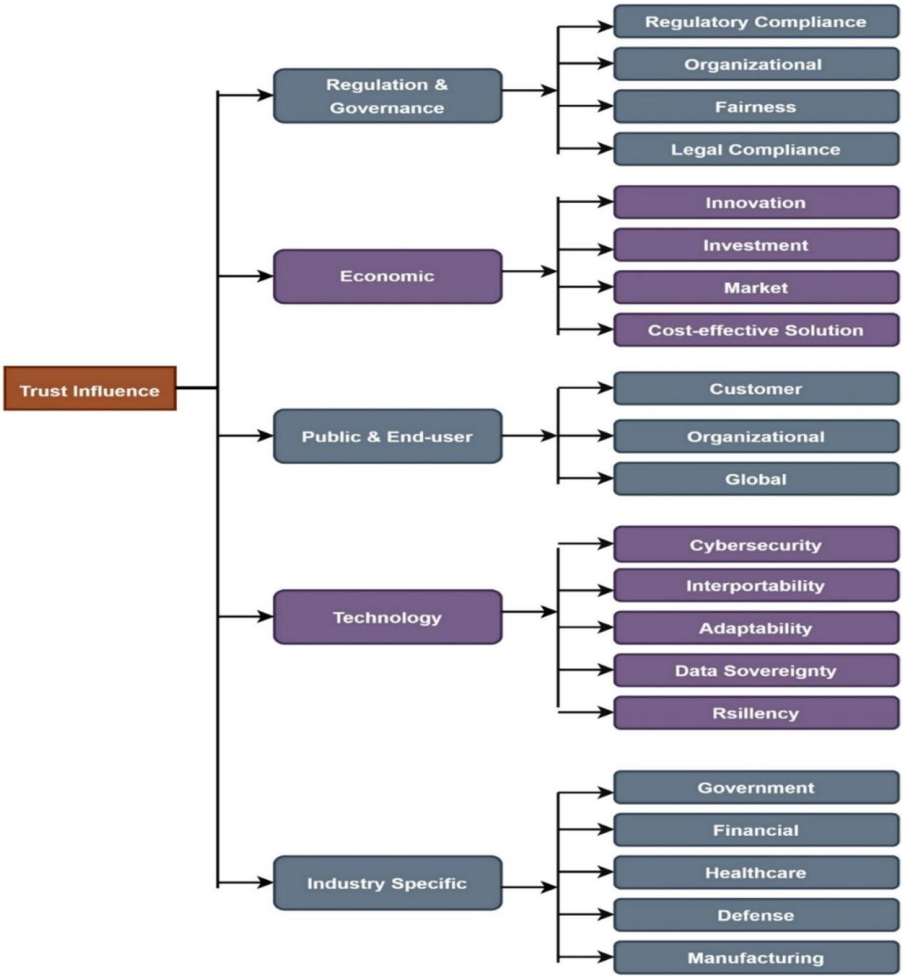


Figura 3. A taxonomia da confiança influencia a adoção da soberania digital em diversos setores.

Crucial para manter a segurança, a transparência e a equidade dos ecossistemas digitais (Akcali Gur 2022). Sem regulamentações explícitas e implementadas, usuários, instituições e governos podem experimentar uma redução na confiança em plataformas digitais, programas de compartilhamento de dados e serviços baseados em IA. A Tabela 5 resume os marcos regulatórios e seu impacto nos esforços de soberania digital.

Uma taxonomia abrangente para a regularidade das dimensões primárias influencia a confiança em A soberania digital está descrita na Figura 5.

A quarta questão de pesquisa (RQ4) é: Como as tecnologias emergentes podem fortalecer a confiança na soberania digital? A confiança é um elemento essencial da soberania digital. Ela confirma que os sistemas estão protegidos, aprimorando a autonomia, o controle e a transparência sobre os dados, e que são robustos contra ameaças e dependências externas. Tecnologias emergentes

Machine Translated by Google

Tabela 4 Desafios de segurança e privacidade relacionados à confiança em infraestruturas digitais soberanas

Desafios dos componentes		Descrições	Influência na confiança	Amostra documentos
Segurança de dados Privacidade	Informação Violações e Não autorizado Usar	Criptografia inadequada, roubo de identidade e ameaças internas.	Usuários e empresas relutam em aceitar sistemas soberanos quando a segurança dos dados está comprometida.	(Gian-nopou-lou 2023)
	Soberania de Dados e Ameaças Globais	Acesso jurídico internacional com jurisdição ambígua.	As organizações temem a interferência estrangeira e o controle da governança de dados.	(Gian-nopou-lou 2023)
	Conformidade & Governança	Existem políticas inadequadas, uma propriedade ambígua e dificuldades legais.	Um programa de conformidade inadequado reduz a confiança.	(Mu-siani 2022)
Público Adaptação	Disparidade Digital e Usabilidade Barreiras	Acesso diferenciado, conhecimento inadequado por parte do usuário e desafios de usabilidade.	Taxas de adoção insuficientes e experiência do usuário inadequada.	(Sauer et al. 2024)
	Oposição de Empresas e Entidades Globais	Preocupação com o isolamento econômico, limitações na transmissão de dados e dificuldades de conformidade.	Empresas e investidores mostram-se relutantes em adotar sistemas soberanos.	(Hoek-sema 2024)
	Desinformação e Cibersegurança Guerra	Os esforços internacionais e nacionais estão a minar os projetos de soberania digital.	O ceticismo público dificulta a implementação de plataformas digitais soberanas.	(Dixit 2025)
Cibersegurança e Ataques Paisagem	Ameaças cibernéticas sofisticadas	Ataques facilitados por IA, riscos de descriptografia quântica e ransomware direcionados ao público Informação.	Ameaças contínuas e em desenvolvimento minam a confiança na robustez dos sistemas soberanos.	(Katsi-kas 2025)
	Fraqueza a nível sistémico	Dependência de hardware estrangeiro, vulnerabilidades não divulgadas e atualizações de software não seguras.	Exposição a ameaças globais.	(Hurst e Brilhou em 2024)
	Guerra cibernética Riscos	Ataques DDoS direcionados e sofisticados.	A preocupação com a com- A promessa de segurança nacional dificulta a dependência de sistemas soberanos.	(Junho de 2024)
Operacional Desafios	Falta de Padrões e Compatibilidade	Não é compatível com os procedimentos internacionais e os padrões da indústria.	As empresas se abstêm de aceitar plataformas soberanas que restrinjam a integração internacional.	(Em branco- Cato e Carr 2024)
	Identidade e Acesso Gerenciamento	Autenticação inadequada, riscos internos e controles de acesso baseados em funções deficientes.	Roubo de dados e incidentes O acesso ilegal diminui a confiabilidade.	(Glöck-ler et al. 2024)
	Soberania da Nuvem e Residência de dados Preocupações	Falta de um prestador de serviços local	Preocupações insuficientes com a governança em relação à soberania nos serviços em nuvem.	(Rone 2024)

Machine Translated by Google

Tabela 4 (continuação)

Desafios dos componentes		Descrições	Influência na confiança	Amostra documentos
Governo Intrusão e Perda de confiança	Falta de visibilidade no meio digital Processos	Políticas inconsistentes	A falta de transparência na governança gera ceticismo em relação às plataformas soberanas.	(Gordon 2024)
	Riscos da política Influência	Filtragem de conteúdo, repressão digital de vozes dissidentes e marketing.	Indivíduos e empresas estão ansiosos em relação às restrições sobre liberdades digitais.	(Ganz e outros. 2025)

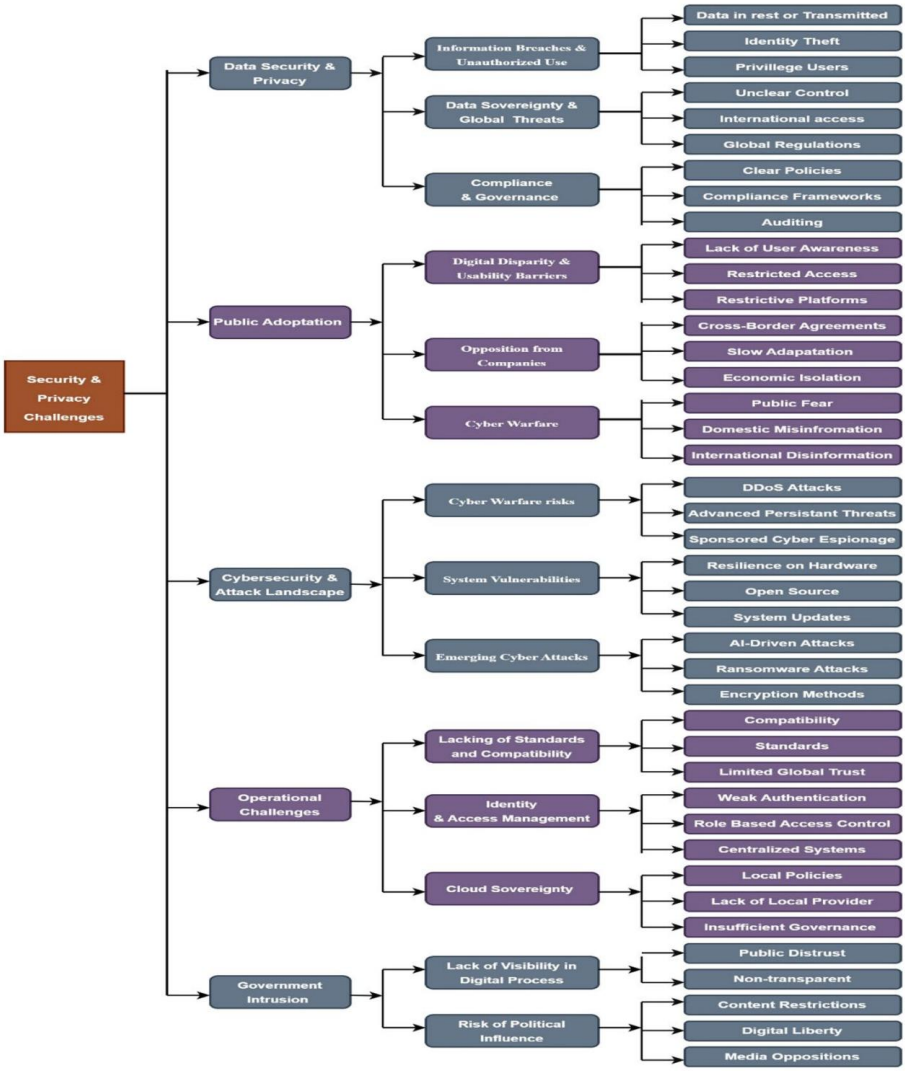


Figura 4. Taxonomia dos desafios de segurança e privacidade relacionados à confiança em infraestruturas digitais soberanas.

Machine Translated by Google

Tabela 5. Marcos regulatórios e seu impacto nos esforços de soberania digital.

Elementos	Influência	Impacto na confiança	Amostra documentos
Privacidade de dados e Proteção	GDPR: Regulamentos rigorosos que regem a coleta, o processamento e a permissão de dados. DGA: Permite a troca segura de dados, garantindo a conformidade com os regulamentos da UE.	Aumenta a confiança do usuário nos serviços digitais. - Garante o tratamento transparente e seguro dos dados pessoais.	(Khan e Mer 2024)
Soberania e localização de dados	Apoia iniciativas de localização de dados para manter informações sensíveis dentro das fronteiras nacionais. Promove opções de nuvem soberana para diminuir a dependência de provedores não pertencentes à UE.	Aprimora a supervisão nacional da infraestrutura digital essencial. Aumenta a confiança dos serviços públicos e das empresas na governança digital.	(Wang et al. 2024)
Segurança e Cibersegurança Resiliência	Aplica protocolos de segurança rigorosos. Promove serviços em nuvem certificados que cumprem as normas de cibersegurança da UE.	Oferece forte defesa contra ameaças cibernéticas. Aumenta a garantia de disponibilidade na utilização da infraestrutura digital para serviços essenciais.	(Walden e Michels 2024)
Transparência e Responsabilidade	Estabelece políticas explícitas sobre acesso, retenção e governança de dados. Estabelece intermediários de dados para facilitar trocas seguras.	Atenua as preocupações relativas à utilização de dados. Aumenta a confiança nas instituições que supervisionam os serviços digitais.	(Flonk et al. 2024)
Transfronteiriço Controle de dados	O RGPD impõe requisitos rigorosos. medidas para transferências internacionais de dados. A DGA estabelece a governança. Estruturas para o altruísmo de dados e a utilização intersetorial de dados.	Aumenta a confiança na troca global de dados. Mitiga os riscos relacionados à gestão de dados em países terceiros.	(Silva) Carvalho et al. 2023)
Adaptação do Público e Privado Organizações	As instituições públicas devem cumprir regulamentações rigorosas de gestão de dados. - As entidades privadas são incentivadas a implementar tecnologias que aprimorem a privacidade.	Aumenta a confiança organizacional. Promove o cumprimento das normas de responsabilidade corporativa.	(Fratini et al. 2024)
Justo Competições	Promove uma economia digital equitativa e eficiente.	Atenua o ceticismo em relação a estruturas de poder digital centralizadas.	(Hoeffler e Mérand 2024)
IA Ética	Exige transparência e responsabilização algorítmica na tomada de decisões facilitada por IA.	Promove a confiança nas tecnologias de IA e nos processos de tomada de decisão automatizados, além de fomentar a inovação responsável.	(Mügge 2024)
Limitações e Desafios	Aumento dos custos de conformidade para pequenas e médias empresas. Desigualdade resultante das diferentes implementações nacionais da legislação da UE.	A regulamentação excessiva pode dificultar o desenvolvimento. A confiança pode diminuir se a fiscalização for irregular ou inadequada.	(Lehuedé 2024)

Tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Blockchain, Tecnologias de Aprimoramento da Privacidade (TAPs) e Criptografia Quântica oferecem métodos inovadores para aumentar a confiança na soberania digital por meio de avanços em segurança, descentralização, conformidade regulatória e proteção da privacidade (Lemieux 2023). A inteligência artificial é crucial para a soberania digital, pois facilita a conformidade regulatória, fortalece a segurança cibernética, protege a privacidade e promove a transparência na tomada de decisões. Blockcha

Machine Translated by Google

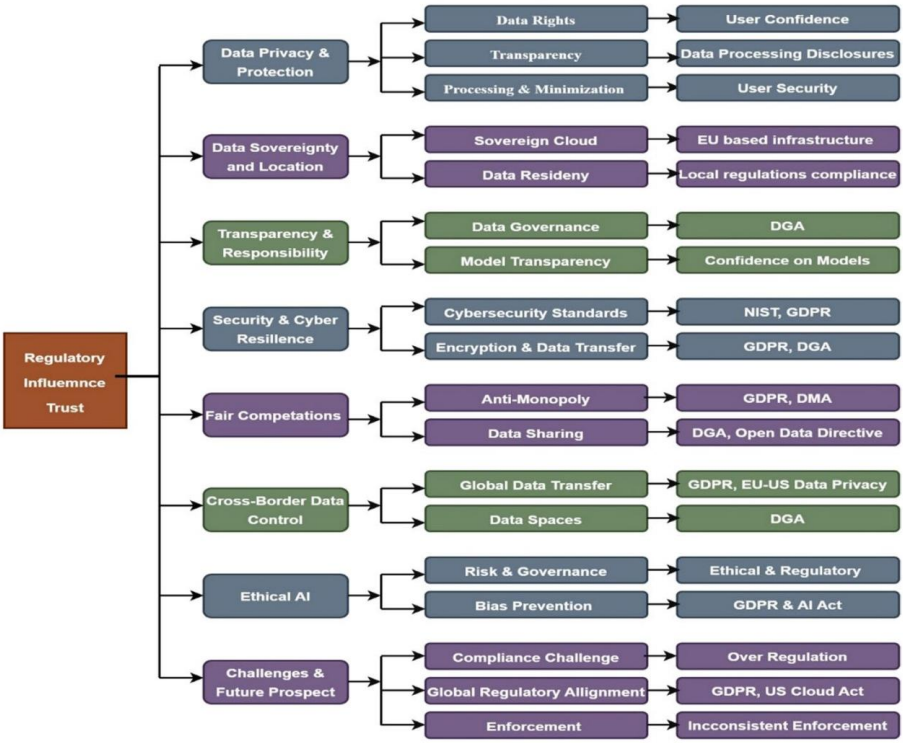


Figura 5. Taxonomia para a influência da regularidade das dimensões primárias na confiança na soberania digital.

A tecnologia de registro distribuído (DLT) cria sistemas digitais descentralizados, irreversíveis e transparentes que reforçam a confiança ao eliminar pontos únicos de falha e a dependência de autoridades centrais. As tecnologias de aprimoramento da privacidade (PETs) permitem o processamento, a interação e a análise seguros de dados, protegendo informações sensíveis e garantindo a conformidade com o GDPR e a Lei de Inteligência Artificial (Álvarez 2024). A computação quântica coloca em risco a criptografia tradicional, exigindo o desenvolvimento de métodos criptográficos resistentes à computação quântica para preservar a soberania digital a longo prazo (Sood 2024). A computação de borda e as arquiteturas seguras de IoT reduzem a dependência de provedores de nuvem centralizados e facilitam o processamento de dados localizado e soberano. T
O documento resume as tecnologias emergentes empregadas para fortalecer a confiança na soberania digital, e a taxonomia detalhada é apresentada na Figura 6.

Análise bibliométrica

A Figura 7 demonstra os resultados de uma análise de nuvem de palavras realizada com base nas palavras-chave dos artigos selecionados para identificar as frases mais prevalentes nesta área de estudo, utilizando a ferramenta VOS Viewer."Privacidade de dados" é o termo mais frequente, seguido por "privacidade", "soberania de dados", "armazenamento digital" e "computação em nuvem".

Machine Translated by Google

Tabela 6: Tecnologias emergentes para fortalecer a confiança na soberania digital

Ferramentas	Aplicativo	Reforça a confiança	Exemplo	Amostra documentos
Artificial Inteligência	IA para Segurança cibernética	Utiliza aprendizado de máquina e aprendizado profundo para previsão, visando identificar e mitigar ameaças cibernéticas.	baseado em IA Detecção de intrusão na rede Sistema	(Barik et al. 2022)
	A Inteligência Artificial Explicável garante responsabilidade e equidade na tomada de decisões por IA, mitigando os riscos associados a algoritmos tendenciosos.		Automação de decisões em cibersegurança baseada em IA	(Bentalha e Bouk-are 2024)
	IA para Dados Privacidade	Utiliza privacidade diferencial e dados sintéticos para permitir o uso seguro de dados sem expor informações sensíveis.	Proteção de dados de saúde orientada por IA	(Barbosa 2024)
	Inteligência Artificial para Identidade Digital Verificação	Utiliza técnicas de impressão digital e detecção de fraudes para proteger identidades digitais contra atividades ilegais. acesso.	Sistemas de autenticação digital baseados em IA.	(Shukla e Goh 2024)
	IA para Conformidade	Facilita a supervisão em tempo real da conformidade com o GDPR, a Lei de Inteligência Artificial e a Lei de Governança de Dados (DGA), mitigando os riscos regulatórios.	monitoramento de conformidade baseado em IA	(Li et al. 2024)
Blockchain	Descentralizado Identidade	Facilita a autonomia do usuário sobre sua identidade pessoal, independentemente de fornecedores de identidade centralizados.	Quadro de Identidade Digital da UE	(Butincu e Alex-andrescu 2024)
	Internacional Trans- Digital ações e Comércio	Facilita transações seguras entre os estados.	saída de financiamento descentralizado	(Šilenskytӱ et al. 2024)
	À prova de adulteração Armazenamento de dados	Oferece armazenamento imutável, seguro e descentralizado, diminuindo a dependência de provedores externos de serviços em nuvem.	Nuvem segura Armazenar	(Šilenskytӱ et al. 2024)
	Regulamentação Conformidade	Facilita a implementação de leis e requisitos regulamentares por meio de contratos autônomos.	Computação baseada em blockchain pliance para Financeiro Organizações	(Chen et al. 2024)
	Governança	Garante a padronização da documentação para eleições e processos de tomada de decisão.	Sistema de votação	(Chen et al. 2024)
Privacidade- Aprimorando Tecnologias	Conhecimento zero Provas	Autentica transações e identidades, preservando a confidencialidade das informações subjacentes.	Identificação Nacional Sistemas	(Ohize et al. 2025)
	Homomórfico Criptografia	Facilita cálculos com dados criptografados, ao mesmo tempo que protege a privacidade em ambientes de nuvem.	Bancário Sistemas	(Jalali e Hongsong 2024)
	Federado Aprendizado	Facilita o treinamento de modelos de IA em dados descentralizados. conjuntos sem a necessidade de centralização de dados.	Saúde baseada em IA sistemas de assistência	(Liu et al. 2025)

Machine Translated by Google

Tabela 6 (continuação)

Ferramentas	Aplicativo	Reforça a confiança	Exemplo	Amostra documentos
Quântico-Resistente Tecnologias	Chave Quântica Distribuição	Utiliza a física quântica para gerar chaves de criptografia inquebráveis.	Defesa Aplicações	(Bera et al. 2025)
	Pós-quântico Criptografia	Cria métodos de criptografia que são imunes a ameaças de descriptografia quântica.	Governo Sistemas	(Mansoor et al. 2025)
Borda Computação	Inteligência artificial de ponta para processamento de dados local	Os modelos baseados em IA processam dados localmente e reduzem a dependência de provedores de serviços em nuvem.	Cidades inteligentes baseadas em IA.	(Jyothi et al. 2024)
	5G e redes privadas protegidas	Facilita redes de comunicação autônomas, diminuindo a dependência de empresas globais de serviços de telecomunicações.	Nação Infraestrutura	(Sabella et al. 2024)

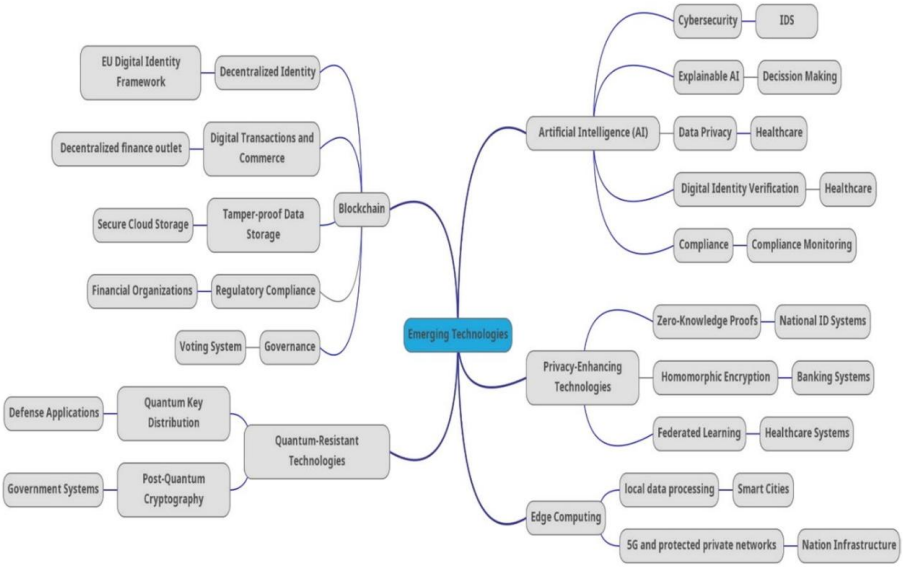


Figura 6. A taxonomia das tecnologias emergentes fortalece a confiança na soberania digital.

“blockchain”, “ecossistemas”, “confiança”, “segurança de rede”, “espaço de dados” e “governança de dados”.

A Figura 8 demonstra a análise da nuvem de palavras realizada com base no resumo dos artigos selecionados. "Soberania de dados" é o termo mais frequente, seguido por "proteção de dados", "soberania de dados", "dados pessoais", "privacidade de dados", "compartilhamento de dados", "governança de dados", "inteligência artificial" e "computação em nuvem".

A Figura 9 ilustra a análise do TreeMap com base nos estudos identificados. Ela destaca a variedade de palavras-chave potenciais relacionadas à segurança e privacidade de dados. A análise fornece uma visão holística dos dados e identifica padrões.

Machine Translated by Google



Figura 7. Nuvem de palavras baseada na análise de palavras-chave.



Figura 8. Nuvem de palavras baseada em análise abstrata.

A Figura 10 apresenta a análise de agrupamento da rede; três agrupamentos são identificados em vermelho, verde e azul. Os agrupamentos em vermelho e azul são agrupamentos contextuais: eles reuniram palavras-chave relacionadas à privacidade de dados, soberania de dados, privacidade, blockchain e segurança na nuvem.

Um mapa temático enfatiza um tema ou questão, apresentando dados relevantes e destacando itens associados. A Figura 11 mostra o mapa temático baseado nos resumos dos estudos selecionados. Ele indica a identificação de três grupos temáticos principais: soberania de dados, compartilhamento de dados, Internet das Coisas, privacidade de dados, blockchain, segurança de redes e computação em nuvem.

A análise fatorial avalia a similaridade, permitindo que os usuários padronizem medidas de acoplamento bibliográfico, coocorrência e cocitação. Ela delimita a área de conhecimento de uma disciplina.

Machine Translated by Google

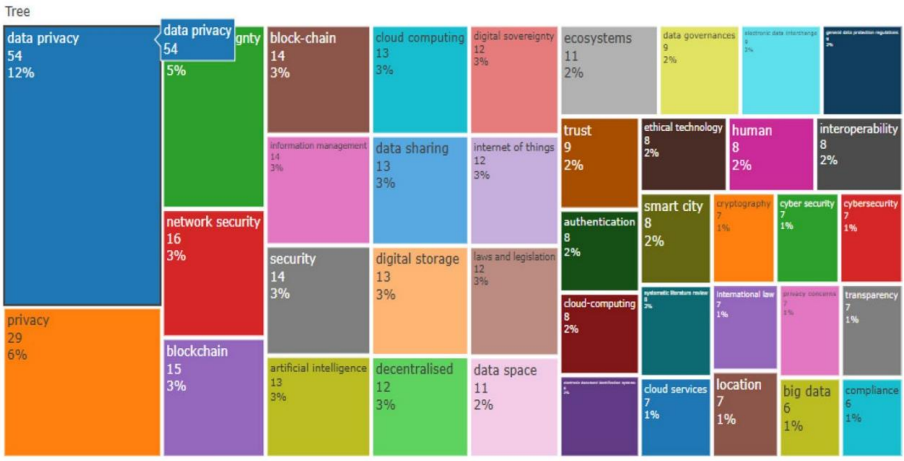


Figura 9. Análise do mapa de árvore.

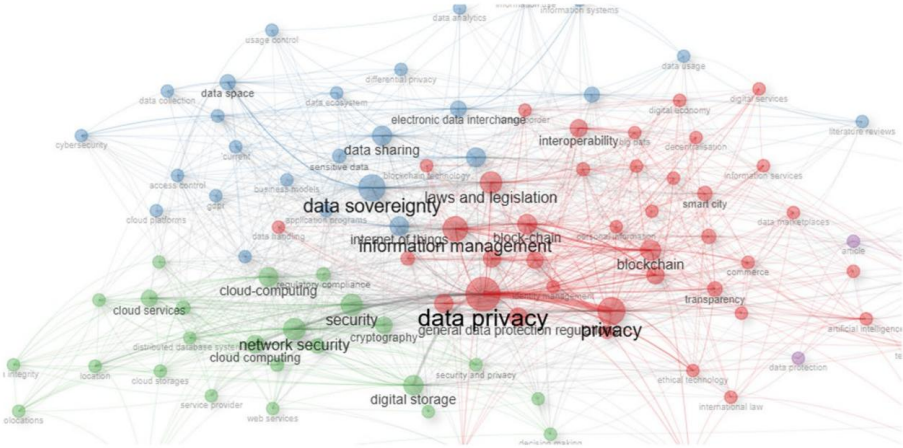


Figura 10 Análise de rede

A análise fatorial permitiu-nos explorar as relações e padrões entre os principais temas, métodos de pesquisa e resultados, através da análise da frequência de palavras em agrupamentos bibliográficos específicos, conforme ilustrado na Figura 12. Dessa forma, foi possível identificar tendências e suas interconexões. As discussões sobre “identidade digital” concentram-se principalmente em “sistemas de dados distribuídos” e métodos de “blockchain”, considerando a “conformidade” e a “transparência” como componentes essenciais de sua análise. A análise fatorial esclarece de forma abrangente a dinâmica estrutural subjacente e as tendências na soberania digital e no estudo de estruturas de conformidade, como o RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)

Machine Translated by Google

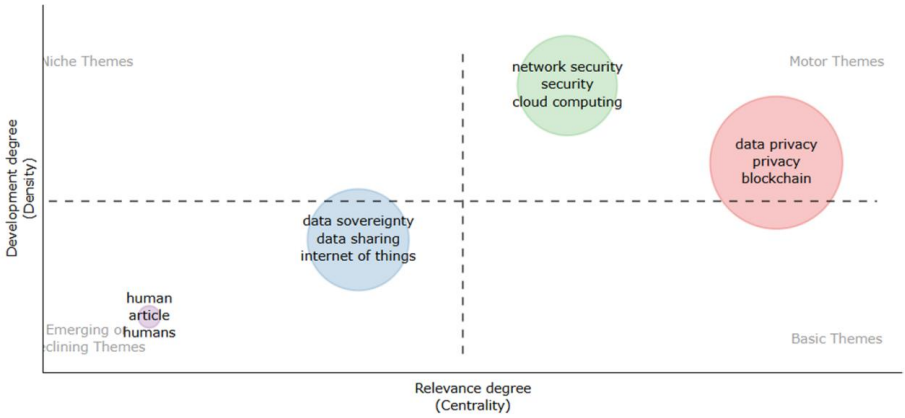


Figura 11 Mapa temático

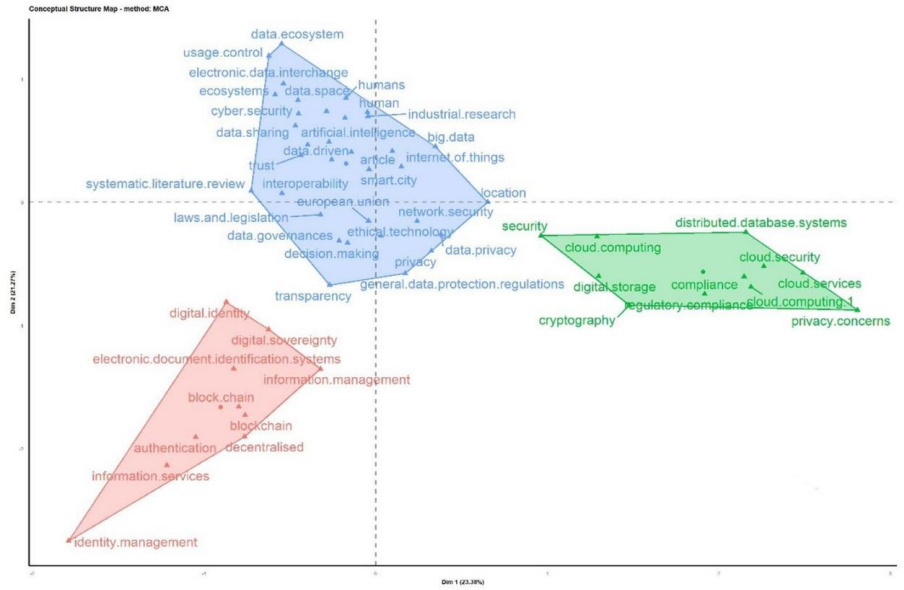


Figura 12. Análise fatorial .

Discussão

A crescente dependência de tecnologias digitais desencadeou situações globais relacionadas à segurança cibernética, privacidade e governança, resultando no surgimento de plataformas de soberania digital. A confiança é fundamental para a utilidade da soberania digital, promovendo a gestão segura, transparente e ética de ativos digitais. Nosso objetivo é demonstrar a influência da confiança na adoção de estruturas de soberania digital em diversas organizações. A análise destaca as questões de segurança e privacidade relacionadas à confiança em plataformas digitais soberanas e o impacto das estruturas reg

Machine Translated by Google

esforços de soberania digital. Enfatiza que tecnologias emergentes como inteligência artificial, blockchain, ferramentas de engenharia de privacidade, tecnologia resistente à computação quântica e computação de borda fortalecem a confiança na soberania digital.

A primeira questão de pesquisa (RQ1) é abordada resumindo os diferentes aspectos da confiança na adoção de estruturas de soberania digital em vários setores na Tabela 3. A taxonomia é apresentada na Figura 3, detalhando cada aspecto importante que influencia a confiança. A Tabela 4 descreve os principais desafios de segurança e privacidade que afetam a confiança em infraestruturas digitais soberanas para abordar a questão de pesquisa (RQ2). Uma taxonomia abrangente é apresentada na Figura 4 para enfatizar os desafios de segurança e privacidade em profundidade. A questão de pesquisa (RQ3) é abordada apresentando os impactos das estruturas regulatórias nos esforços de soberania digital na Tabela 5, seguida pela taxonomia proposta na Figura 5. Tecnologias emergentes como IA, blockchain, computação de borda e técnicas de engenharia de privacidade são destacadas para abordar a questão de pesquisa (RQ4) com casos específicos do setor para fortalecer a confiança na soberania digital na Tabela 6, seguida pela taxonomia na Figura 6. Uma análise bibliométrica é apresentada com base nos estudos selecionados. Uma análise de nuvem de palavras é apresentada com base nas palavras-chave e resumos dos autores nas Figuras 5 e 6. As Figuras 7 e 8 são apresentadas. As Figuras 9 e 10 exibem o mapa de árvore e a análise de rede, respectivamente, fornecendo a importância e as correlações do tema. A análise do mapa temático identifica três grupos temáticos proeminentes: soberania de dados, compartilhamento de dados, Internet das Coisas, privacidade de dados, blockchain, segurança de rede e computação em nuvem, conforme ilustrado na Figura 11. A análise fatorial descreve detalhadamente a dinâmica estrutural subjacente e as tendências na soberania digital e no estudo de estruturas de conformidade como o GDPR, conforme ilustrado na Figura 12.

Reconhecemos que a análise se limita aos parâmetros de busca e à base de dados Scopus. O estudo restringe-se às questões de pesquisa e não explora outras bases de dados. A pesquisa realizou uma avaliação bibliométrica utilizando um conjunto de dados limitado e uma ferramenta de acesso livre. Além disso, o estudo não considerou pesquisas significativas em outros idiomas que não o inglês. Estudos futuros devem explorar a governança da confiança, os marcos políticos e as dimensões econômicas e setoriais, sociais e éticas.

Conclusão

A confiança na soberania digital é fundamental para moldar o futuro dos ecossistemas digitais globais, garantindo a integridade dos ativos digitais e equilibrando a inovação com a conformidade regulatória. Este estudo enfatiza que a soberania digital abrange a independência tecnológica e o estabelecimento da confiança por meio de regulamentações transparentes, padrões éticos e infraestrutura digital segura. Uma descoberta fundamental é o papel das âncoras de confiança, que são a base da confiança nos sistemas digitais, e o impacto da confiança na soberania digital, que depende de uma abordagem equilibrada. Essa abordagem promove o controle nacional sobre os dados, o processamento local e a autonomia dos dados, protege os dados pessoais dos usuários e constrói a confiança pública. Tecnologias emergentes como IA, blockchain, computação de borda e computação quântica podem fortalecer a confiança na soberania digital, mas sua utilidade depende de estruturas regulatórias bem definidas e da confiança pública.

Machine Translated by Google

Pesquisas futuras devem avaliar empiricamente os marcos regulatórios por meio de estudos de caso para determinar as melhores práticas para fomentar a confiança na soberania digital em diferentes regiões. Estudos futuros também devem desenvolver métricas abrangentes de confiança centradas no usuário para avaliar as percepções de autonomia, privacidade e segurança dos dados. Comparações interculturais e internacionais podem revelar ainda como fatores econômicos, políticos e sociais influenciam a confiança na soberania digital, ajudando a adaptar estratégias para diferentes regiões. Ao abordar essas áreas, estudos futuros podem contribuir para estratégias de conformidade mais eficazes, modelos de governança resilientes e estruturas éticas que reforcem a confiança na soberania digital, garantindo que os avanços tecnológicos estejam alinhados com a confiança pública e os interesses nacionais.

Contribuição dos autores: Todos os autores contribuíram igualmente.

Financiamento: Financiamento de acesso aberto fornecido pelo Instituto de Tecnologia Energética. Nenhum financiamento foi recebido para a realização deste estudo.

Disponibilidade de dados: Este é um artigo de revisão, e apresentamos todos os resumos e análises dos dados coletados no artigo.

Declarações

Aprovação ética não aplicável.

Consentimento: Nenhuma tabela ou figura foi retirada de qualquer fonte. Não é necessário.

Conflitos de interesse: Os autores não possuem quaisquer interesses financeiros ou não financeiros que estejam direta ou indiretamente relacionados ao trabalho submetido para publicação.

Acesso Aberto. Este artigo está licenciado sob a Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0, que permite o uso, compartilhamento, adaptação, distribuição e reprodução em qualquer meio ou formato, desde que você dê o devido crédito ao(s) autor(es) original(is) e à fonte, forneça um link para a licença Creative Commons e indique se foram feitas alterações. As imagens ou outros materiais de terceiros neste artigo estão incluídos na licença Creative Commons do artigo, a menos que indicado de outra forma em uma linha de crédito para o material. Se o material não estiver incluído na licença Creative Commons do artigo e o seu uso pretendido não for permitido por lei ou exceder o uso permitido, você precisará obter permissão diretamente do detentor dos direitos autorais. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licen

ses/por/4.0/.

Referências

Abbas, AE, Van Velzen, T., Ofe, H., Van De Kaa, G., Zuiderwijk, A., & De Reuver, M. (2024). Além do controle sobre os dados: Conceituando a soberania dos dados a partir de uma perspectiva de contrato social. *Marca Eletrônica,* 34(1), 20. https://doi.org/10.1007/s12525-024-00695-2

Álvarez, IA, Ehaus, M., Frank, ML, & Sedlmeir, J. (2024). Tecnologias de aprimoramento da privacidade, em *Tecnologias de descentralização,* G. Fridgen, T. Guggenberger, J. Sedlmeir e N. Urbach, Eds., em Inovação e Tecnologia Financeira., Cham: Springer Nature Switzerland, 97–119. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66047-4_6

Barbosa, N. (2024). Como manter a confiança, respeitar a soberania e proteger a privacidade: uma nova geração de acordos internacionais sobre acesso transfronteiriço a dados. *J Cyber Policy,* 9(1), 15–19. https://doi.org/10.1080/23738871.2024.2422264

Machine Translated by Google

Barik, K., Misra, S., Konar, K., Fernandez-Sanz, L., & Koyuncu, M. (2022). Segurança cibernética em profundidade: abordagens, conjuntos de dados de ataques e estudo comparativo. *Appl Artif Intell,* 36(1), 2055399. https://doi.org/10.1080/08839514.2022.2055399

Bellanova, R., Carrapico, H., & Duez, D. (2022). Soberania digital e integração da segurança europeia: uma introdução. *Segurança Europeia,* 31(3), 337–355. https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101887

Belli, L., Gaspar, WB, & Jaswant, SS (2024). Soberania de dados e transferências de dados como elementos fundamentais da transformação digital: Lições dos países BRICS. *Comput Law Secur Rev, 54,* 106017. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106017

Bentalha, B., & Boukare, M. (2024). Inteligência Territorial Orientada por IA: Uma Abordagem Integrada para Aprimorar a Soberania Digital, em *Avanços em Inteligência Computacional e Robótica,* J. Gomathi Sankar e A. David, Eds., IGI Global, 231–261. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8557-9.ch008

Bera, B., Das, AK, & Sikdar, B. (2025). Segurança de aplicações de IoT quântica de próxima geração usando distribuição de chaves quânticas. *IEEE Internet of Things Magazine,* 8(1), 50–56. https://doi.org/10.1109/IOTM.001.2400059

Blancato, FG, & Carr, M. (2024). O déficit de confiança. Negociação da UE para acesso e controle sobre infraestruturas de nuvem, *J. Eur. Public Policy,* 1–32. https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2441418

Bühler, MM, et al. (2023). Desbloqueando o poder dos bens comuns digitais: Cooperativas de dados como um caminho para comunidades digitais soberanas em relação a dados, inovadoras e equitativas. *Digital,* 3(3), 146–171. https://doi.org/10.3390/digital3030011

Butincu, CN, & Alexandrescu, A. (2024). Aspectos de design de identificadores descentralizados e sistemas de identidade autossuficientes. *IEEE Access, 12,* 60928–60942. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3394537

Chen, H., Wei, N., Wang, L., Fawzy Mohamed Mobarak, W., Ali Albahar, M., & Shaikh, ZA (2024). O papel do blockchain nas finanças além das criptomoedas: confiança, gestão de dados e automação. *IEEE Access, 12,* 64861–64885. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3395918

Couture, S., Toupin, S., & Mayoral Baños, A. (2024). Resistindo e reivindicando a soberania digital: Os casos da sociedade civil e dos grupos indígenas. *Policy & Internet,* 16(4), 739–749. https://doi.org/10.1002/poi3.434

Da Silva Carvalho, N. (2023). Uma Europa mais inclusiva através da soberania dos dados pessoais em serviços públicos digitais transfronteiriços, in *Anais da 16ª Conferência Internacional sobre Teoria e Prática do Governo Eletrônico,* Belo Horizonte, Brasil: ACM, 63–71. https://doi.org/10.1145/3614321.3614329

Dixit, A. (2025). A Nova Linha de Frente: IA e Mídias Sociais na Guerra da Informação, em *Avanços em Redes Sociais e Comunidades Online,* S. Chakraborty, Ed., IGI Global, 1–24. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9904-0.ch001

Donnelly, S., Ríos Camacho, E., & Heidebrecht, S. (2024). Soberania digital como controle: a regulação das finanças digitais na União Europeia. *Journal of European Public Policy,* 31(8), 2226–2249. https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2295520

Eke, D., & Stahl, B. (2024). Ética na Governança de Dados e Tecnologia Digital: Uma Análise das Regulamentações e Políticas de Dados Europeias. *Digit Soc,* 3(1), 11. https://doi.org/10.1007/s44206-024-00101-6

Farrand, B., & Carrapico, H. (2022). Soberania digital e retomada do controle: do capitalismo regulatório ao mercantilismo regulatório na cibersegurança da UE. *European Security,* 31(3), 435–453. https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2102896

Flonk, D., Jachtenfuchs, M., & Obendiek, A. (2024). Controlando o conteúdo da internet na UE: rumo à soberania digital. *Journal of European Public Policy,* 31(8), 2316–2342. https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2309179

Fratini, S., & Musiani, F. (2024). Localização de dados como segurança contestada e narrada na era da soberania digital: o caso da Suíça. *Inf Commun Soc,* 1–19. https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2362302

Fratini, S., Hine, E., Novelli, C., Roberts, H., & Floridi, L. (2024). Soberania digital: uma análise descritiva e uma avaliação crítica dos modelos existentes. *Digit Soc,* 3(3), 59. https://doi.org/10.1007/s44206-024-00146-7

Ganz, A., Camellini, M., Hine, E., Novelli, C., Roberts, H., & Floridi, L. (2025). Correção: Cabos submarinos e os riscos para a soberania digital. *Minds Mach,* 35(1), 7. https://doi.org/10.1007/s11023-024-09707-8

Giannopoulou, A. (2023). Infraestruturas de identidade digital: uma abordagem crítica da identidade autossuficiente. *Digit Soc,* 2(2), 18. https://doi.org/10.1007/s44206-023-00049-z

Machine Translated by Google

Glasze, G., et al. (2023). Espacialidades contestadas da soberania digital. *Geopolítica,* 28(2), 919–958. https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2050070

Glöckler, J., Sedlmeir, J., Frank, M., & Fridgen, G. (2024). Uma revisão sistemática dos requisitos de gerenciamento de identidade e acesso em empresas e as potenciais contribuições da identidade autossuficiente. *Business & Information Systems Engineering,* 66(4), 421–440. https://doi.org/10.1007/s12599-023-00830-x

Gordon, G. (2024). Soberania digital, infraestruturas digitais e horizontes quânticos. *IA e Sociedade,* 39(1), 125–137. https://doi.org/10.1007/s00146-023-01729-7

Gur, BA (2022). Cibersegurança, soberania digital europeia e a crise da implementação do 5G. *Comput Law Secur Rev, 46,* 105736. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105736

Hellmeier, M., Pampus, J., Qarawlus, H., & Howar, F. (2023). Implementando a Soberania de Dados: Requisitos e Desafios da Prática, em *Anais da 18ª Conferência Internacional sobre Disponibilidade, Confiabilidade e Segurança,* Benevento, Itália: ACM, 1–9. https://doi.org/10.1145/3600160.3604995

Hoeffler, C., & Mérand, F. (2024). Soberania digital, ideias econômicas e a luta em torno da Lei dos Mercados Digitais: uma abordagem político-cultural. *Journal of European Public Policy,* 31(8), 2121–2146. https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2294144

Hoeksema, B. (2024). Soberania digital, o setor privado e uma alternativa republicana social. *Digit Soc,* 3(3), 51. https://doi.org/10.1007/s44206-024-00140-z

Hurst, W., & Shone, N. (2024). Segurança de infraestruturas críticas: ciberameaças, sistemas legados e enfraquecimento da segmentação. Em *Gestão e engenharia de infraestruturas críticas, Elsevier,* 265–286. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99330-2.00010-6

Jalali, NA, & Hongsong, C. (2024). Estrutura abrangente para implementação de aprendizado federado habilitado por blockchain e criptografia homomórfica completa para sistema de segurança de chatbot. *Cluster Computing,* 27(8), 10859–10882. https://doi.org/10.1007/s10586-024-04515-2

Jung, YJ (2024). Sombras cibernéticas sobre a paz nuclear: Compreendendo e mitigando as ameaças digitais à segurança global. *Journal of Asian Security and International Affairs,* 11(2), 233–253. https://doi.org/10.1177/23477970241250102

Jyothi, V., Sreelatha, T., Thiyagu, TM, Sowndharya, R., & Arvinth, N. (2024). Um sistema de gerenciamento de dados para cidades inteligentes que utiliza técnicas de modelagem de inteligência artificial para aprimorar a privacidade e a segurança. *Journal of Internet Services and Information Security,* 14(1), 37–51. https://doi.org/10.58346/JISIS.2024.I1.003

Katsikas, SK (2025). Rumo a uma agenda de pesquisa orientada para a cibersegurança para a soberania digital. *Procedia Ciência da Computação, 254,* 279–288. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.02.087

Khan, F., & Mer, A. (2024). Vigilância e o direito à privacidade para a sustentabilidade de uma economia digital: uma análise do projeto de lei de proteção de dados de 2019. Em R. Sharma, I. Bhardwaj, S. Grima, T. Sachdeva, K. Sood, & E. Özen (Eds.), em *Estudos contemporâneos em análise econômica e financeira* (pp. 111–132). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1569-375920240001113A007

Klare, M., Hrestic, R., Stelter, A., & Lechner, U. (2025). Soberania digital e recomendações de práticas de transformação digital para o processo do ciclo de vida do software. *Procedia Computer Science, 254,* 221–229. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.02.081

Laatikainen, G., Kolehmainen, T., Li, M., Hautala, M., Kettunen, A., & Abrahamsson, P. (2021). Rumo a um mundo digital confiável: explorando ecossistemas de identidade autossoberanos. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2105.15131

Lambach, D., & Monsees, L. (2025). Além da soberania como autoridade: A multiplicidade de abordagens europeias à soberania digital. *Global Political Economy,* 4(1), 71–88. https://doi.org/10.1332/26352257Y2024D000000007

Lehuedé, S. (2024). Um futuro planetário alternativo? Estruturas de soberania digital e a opção decolonial. *Big Data Soc,* 11(1), 20539517231221778. https://doi.org/10.1177/20539517231221778

Lemieux, VL, & Werner, J. (2023). Protegendo a privacidade em registros digitais: o potencial das tecnologias de aprimoramento da privacidade, *J. Comput. Cult. Herit.,* 16(4), 1–18, https://doi.org/10.1145/3633477

Ling, A., & Butakov, S. (2024). Estrutura de confiança para identidade autossuficiente em aplicações de saúde do metaverso. *Data Science and Management,* 7(4), 304–313. https://doi.org/10.1016/j.dsm.2024.04.003

Liu, J., Li, Y., Zhao, M., Liu, L., & Kumar, N. (2025). EPFFL: Aprimorando a privacidade e a equidade na aprendizagem federada para serviços distribuídos de compartilhamento de dados de saúde eletrônica. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing,* 22(2), 1239–1252. https://doi.org/10.1109/TDSC.2024.3431542

Li, W., Xiong, B., & Yang, C. (2024). Um roteiro para alcançar um ecossistema de informação mais saudável por meio da implementação do GDPR e tecnologias de conformidade com a privacidade, *J. Assoc. Inf. Sci. Technol.,* 75(10), 1182–1201, https://doi.org/10.1002/asi.24878

Machine Translated by Google

Mansoor, K., Afzal, M., Iqbal, W., & Abbas, Y. (2025). Garantindo o futuro: explorando a criptografia pós-quântica para autenticação e privacidade do usuário em dispositivos IoT. *Clust Comput,* 28(2), 93. https://doi.org/10.1007/s10586-024-04799-4

Misra, S., Barik, K., & Kvalvik, P. (2025). Soberania digital na era da indústria 5.0: Desafios e oportunidades. *Procedia Computer Science, 254,* 108–117. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.02.069

Moschko, L., Blazevic, V., & Piller, FT (2024). Gerenciando a Soberania de Dados: Uma Competência Organizacional para a Criação de Valor Aberto Bem-Sucedida, *RD Manag.,* p. radm.12740. https://doi.org/10.1111/radm.12740

Musiani, F. (2022). Infraestruturação da soberania digital: uma agenda de pesquisa para uma sociologia baseada em infraestrutura das práticas de autodeterminação digital. *Information, Communication & Society,* 25(6), 785–800. https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2049850

Mügge, D. (2024). Soberania da IA na UE: Para quem, com que finalidade e em benefício de quem? *Journal of European Public Policy,* 31(8), 2200–2225. https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2318475

Norbu, T., Park, JY, Wong, KW, & Culi, H. (2024). Fatores que afetam a confiança e a aceitação da adoção de blockchain em sistemas de pagamento digital: uma revisão sistemática. *Future Internet,* 16(3), 106. https://doi.org/10.3390/fi16030106

Ohize, HO (2025). Blockchain para segurança de sistemas de votação eletrônica: uma análise de arquiteturas, tendências, soluções e desafios, *Clust. Comput.,* 28(2), 132. https://doi.org/10.1007/s10586-024-04709-8

Özdal Oktay, S., Heitmann, S., & Kray, C. (2024). Linking location privacy, digital sovereignty and location-based services: A meta review. *Journal of Location Based Services,* 18(1), 1–52. https://doi.org/10.1080/17489725.2023.2239180

Pohle, J., & Thiel, T. (2020). Soberania digital. *Internet Policy Rev,* 9(4). https://doi.org/10.14763/2020.4.1532

Rethlefsen, ML, et al. (2021). PRISMA-S: Uma extensão da declaração PRISMA para relatar buscas de literatura em revisões sistemáticas. *Syst Rev,* 10(1), 39. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z

Rone, J. (2024). 'A nuvem soberana' na Europa: preferências divergentes dos Estados-nação e competências institucionais contestadas no contexto de capacidades tecnológicas limitadas. *Journal of European Public Policy,* 31(8), 2343–2369. https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2348618

Rong, K., Ling, Y., Yang, T., & Huang, C. (2025). Transferência de dados transfronteiriços: padrões e discrepâncias. *Revista de Política Empresarial Internacional,* 8(1), 10–32. https://doi.org/10.1057/s42214-025-00209-7

Sabella, D., Maloor, K., Smith, N., Vanderveen, M., & Kourtis, A. (2024). Padrões de cibersegurança para computação de borda: protegendo infraestrutura e aplicações. *IEEE Access: Inovações Práticas, Soluções Abertas,* 1–1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3506212

Sauer, M., Thessen, J., & Braun, S. (2024) Soberania Digital: Requisitos de Carteiras de Identidade Digital no Comércio Eletrônico, em 2024 *IEEE 17th International Scientific Conference on Informatics (Informatics),* Poprad, Eslováquia: IEEE, 313–320. https://doi.org/10.1109/Informatics62280.2024.10900753

Sharma, I., & Aggarwal, A. (2024). Pegadas digitais e a batalha pela soberania dos dados: privacidade digital, segurança e propriedade, em *Avanços nos aspectos humanos e sociais da tecnologia,* B. Verma, B. Singla e A. Mittal, Eds., IGI Global, 74–83. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3253-5.ch005

Shukla, AD, & Goh, JM (2024). Combatendo avaliações falsas: avaliações anônimas autenticadas usando verificação de identidade. *Business Horizons,* 67(1), 71–81. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2023.08.002

Šilenskytӱ, A., J, J., & Bartminas, A. (2024). Conectividade baseada em blockchain em plataformas e ecossistemas digitais nos negócios internacionais. *Journal of Business Management,* 30(3), 101109. https://doi.org/10.1016/j.intman.2023.101109

Sood, N. (2024). Criptografia na era pós-computação quântica. *SSRN Electron* J. https://doi.org/10.2139/ssrn.4705470

Stürmer, M., Nussbaumer, J., & Stöckli, P. (2021). Implicações de segurança da digitalização: Os perigos do colonialismo de dados e o caminho para uma gestão sustentável e soberana de dados ambientais. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24791.80807

Supangkat, SH, Firmansyah, HS, Rizkia, I., & Kinanda, R. (2025). Desafios na implementação de sistemas de identidade digital transfronteiriços para infraestrutura pública global: uma análise abrangente. *IEEE Access, 13,* 42083–42098. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3547373

Tan, KL, Chi, C.-H., & Lam, K.-Y. (2024). Levantamento sobre soberania digital e identidade: da digitalização à digitalização. *ACM Computing Surveys,* 56(3), 1–36. https://doi.org/10.1145/3616400

Von Scherenberg, F., Hellmeier, M., & Otto, B. (2024). Soberania de dados em sistemas de informação. *Electron Mark,* 34(1), 15. https://doi.org/10.1007/s12525-024-00693-4

Machine Translated by Google

Walden, I., & Michels, JD (2024). Adotando uma perspectiva crítica: Compreendendo o Quadro de Segurança Cibernética da UE para Provedores de Nuvem, em *Desenvolvimentos Legais em Segurança Cibernética e Áreas Relacionadas,* vol. 60, FA Carneiro Pacheco De Andrade, PM Fernandes Freitas, e JR De Sousa Covelo De Abreu, Eds., in Série Direito, Governança e Tecnologia, vol. 60., Cham: Springer International Publishing, 9–38. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41820-4_2

Wang, F., Gai, Y., & Zhang, H. (2024). Blockchain user digital identity big data and information security process protection based on network trust. *J King Saud Univ - Comput Inf Sci,* 36(4), 102031. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2024.102031

Nota do editor: A Springer Nature mantém-se neutra em relação a reivindicações jurisdicionais em mapas publicados e afiliações institucionais.